

MedTime: Aplicativo Móvel para Gerenciamento e Lembretes de Medicamentos com Leitura de Receitas por OCR

Gabriel Dornelles¹, Davi Oliveira¹, Jorge Corrêa¹

¹Centro Universitário SENAC – São Leopoldo
São Leopoldo – RS – Brazil

Abstract. *This paper presents MedTime, a mobile application developed to help users manage their medications and take them at the right time. Built with React Native and Expo on the frontend and Node.js with TypeScript and Express on the backend, the system offers features such as medication registration, daily reminders, progress tracking, and prescription reading via OCR. The architecture follows a client-server model with JWT authentication, MySQL database, and cloud deployment on Railway. The OCR module, developed by the team, allows the user to photograph a prescription or medication label so that the app automatically extracts the medication name and instructions, reducing registration errors. Results indicate that the application meets the proposed objectives, providing a practical and accessible solution to the problem of medication non-adherence.*

Resumo. *Este artigo apresenta o MedTime, um aplicativo móvel desenvolvido para auxiliar usuários no gerenciamento de medicamentos e na adesão ao tratamento. Construído com React Native e Expo no frontend e Node.js com TypeScript e Express no backend, o sistema oferece funcionalidades como cadastro de remédios, lembretes diários, acompanhamento de progresso e leitura de receitas via OCR. A arquitetura segue o modelo cliente-servidor com autenticação JWT, banco de dados MySQL e implantação em nuvem no Railway. O módulo de OCR, desenvolvido pela própria equipe, permite ao usuário fotografar uma receita ou rótulo de medicamento para que o aplicativo extraia automaticamente o nome do remédio e as instruções, reduzindo erros de cadastro. Os resultados indicam que a aplicação atende aos objetivos propostos, oferecendo uma solução prática e acessível ao problema de não-adesão medicamentosa.*

1. Introdução

A não-adesão ao tratamento medicamentoso é um problema de saúde pública significativo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, apenas metade dos pacientes com doenças crônicas seguem corretamente as prescrições médicas [1]. Esquecer de tomar um remédio, confundir horários ou perder o controle sobre múltiplos medicamentos são situações comuns, especialmente entre idosos e pessoas com rotinas agitadas.

Aplicativos móveis de lembretes representam uma alternativa viável para mitigar esse problema, pois os smartphones estão presentes no cotidiano da maioria da população. Contudo, grande parte das soluções disponíveis exige que o usuário cadastre manualmente todos os dados do medicamento, o que pode gerar erros e desestimular o uso contínuo.

O MedTime surge como resposta a essa lacuna. Além das funcionalidades tradicionais de lembrete, o aplicativo conta com um módulo de OCR desenvolvido pela própria

equipe, que permite ao usuário fotografar a receita médica ou o rótulo da caixa do medicamento. O sistema então extrai automaticamente as informações relevantes e preenche o formulário de cadastro, tornando o processo mais rápido e menos sujeito a erros.

Este artigo descreve a motivação, a arquitetura, as funcionalidades e os resultados obtidos no desenvolvimento do MedTime, um projeto full-stack desenvolvido no contexto acadêmico do SENAC São Leopoldo.

2. Problema e Motivação

A dificuldade de manter uma rotina medicamentosa correta afeta diferentes perfis de usuários. Pessoas idosas com múltiplas prescrições, pacientes em tratamentos de longa duração e indivíduos com rotinas irregulares são especialmente vulneráveis ao esquecimento ou uso incorreto de medicamentos.

Além do esquecimento em si, outro obstáculo identificado é a dificuldade no cadastro manual de medicamentos em aplicativos existentes. Digitar o nome técnico de um remédio, a dosagem e a frequência de uso a partir de uma receita impressa é uma tarefa propensa a erros de digitação e que exige tempo e atenção.

O MedTime foi concebido para atacar esses dois problemas: oferecer lembretes confiáveis e automatizar o cadastro de medicamentos por meio da leitura inteligente de receitas e rótulos com OCR. A combinação dessas abordagens reduz a fricção do uso e aumenta a probabilidade de adesão ao tratamento.

3. Arquitetura do Sistema

O MedTime adota uma arquitetura cliente-servidor dividida em duas camadas principais: o frontend móvel e o backend de API REST.

3.1. Frontend

O frontend foi desenvolvido com React Native e Expo, permitindo que o aplicativo seja executado tanto em dispositivos iOS quanto Android a partir de uma única base de código. A navegação entre telas é gerenciada pelo React Navigation, com um menu lateral deslizante (MenuLateral) que dá acesso às seções principais do aplicativo.

As telas implementadas são: tela inicial (splash), cadastro, login, dashboard principal, perfil, notificações, ajuda e configurações. Cada tela foi construída com componentes reutilizáveis, como o MedCard, responsável por exibir as informações de cada medicamento cadastrado.

O gerenciamento de estado global é feito por meio da Context API do React, que mantém os dados do usuário autenticado disponíveis em toda a aplicação sem necessidade de prop drilling.

3.2. Backend

O backend é uma API REST construída com Node.js, TypeScript e Express. O banco de dados utilizado é o MySQL, acessado por meio do TypeORM como ORM. A validação de dados de entrada é feita com a biblioteca Zod, que garante a integridade das requisições antes de qualquer operação no banco.

A autenticação é baseada em JWT (JSON Web Token): ao fazer login, o usuário recebe um token que deve ser enviado no cabeçalho de todas as requisições subsequentes. O backend foi implantado na plataforma Railway, com o banco de dados MySQL também hospedado na mesma plataforma.

O projeto conta com uma suíte de testes automatizados desenvolvida com Jest, cobrindo os principais endpoints da API.

3.3. Módulo de OCR

O módulo de OCR é um dos diferenciais do MedTime. Desenvolvido pela própria equipe, ele permite que o usuário abra a câmera do dispositivo diretamente pelo aplicativo, enquadre a receita médica ou o rótulo da caixa do medicamento e capture a imagem. O sistema então processa a imagem e extrai o texto contido nela, identificando o nome do medicamento, a dosagem e as instruções de uso.

As informações extraídas são automaticamente inseridas no formulário de cadastro de remédios, eliminando a necessidade de digitação manual. Isso reduz erros e torna o processo de cadastro significativamente mais rápido, especialmente para receitas com nomes técnicos de difícil grafia.

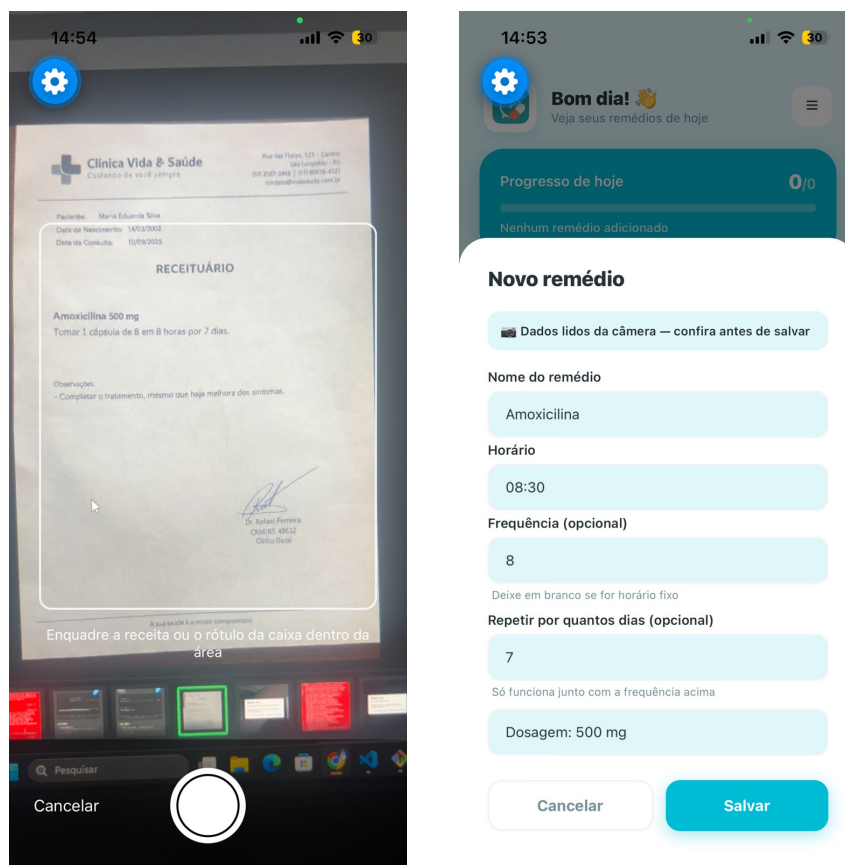


Figura 1. Tela de captura (esquerda) e resultado da leitura por OCR (direita)

4. Funcionalidades do Aplicativo

4.1. Tela Inicial e Autenticação

Ao abrir o MedTime, o usuário é recebido pela tela inicial, que apresenta o nome e a proposta do aplicativo com um resumo visual das três funções principais: organizar medicamentos, receber lembretes no horário certo e acompanhar o histórico completo. A partir dessa tela, é possível acessar o login ou criar uma nova conta.



Figura 2. Tela inicial do MedTime

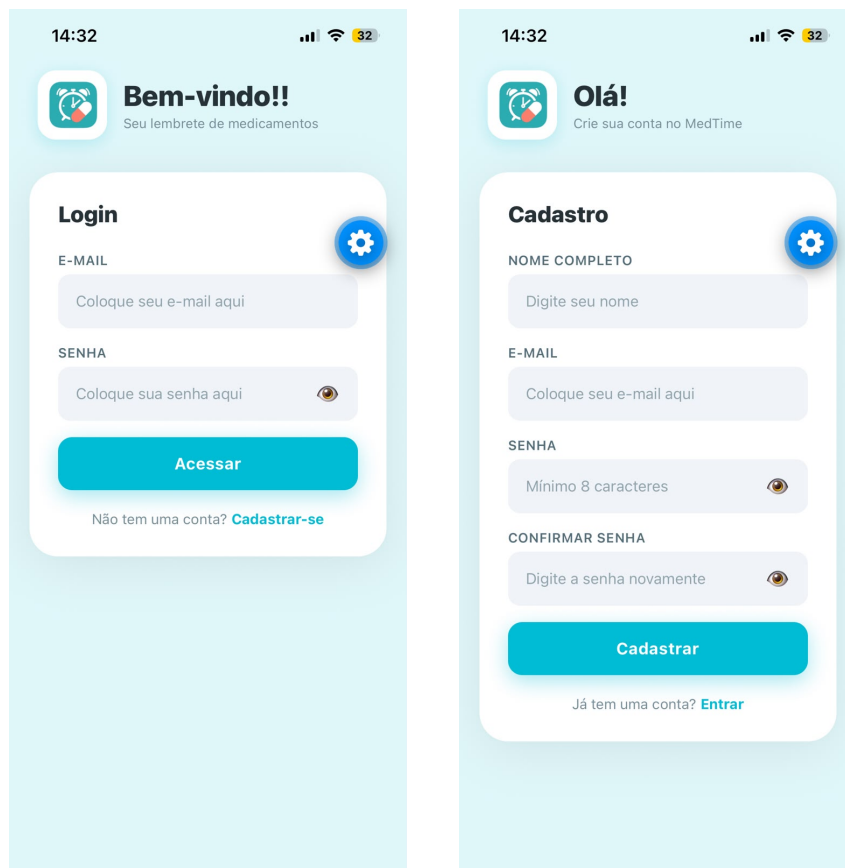


Figura 3. Telas de login (esquerda) e cadastro (direita)

O cadastro exige nome completo, e-mail e senha com no mínimo 8 caracteres, com confirmação de senha. O backend valida todos os campos com Zod antes de criar o usuário no banco.

4.2. Dashboard Principal

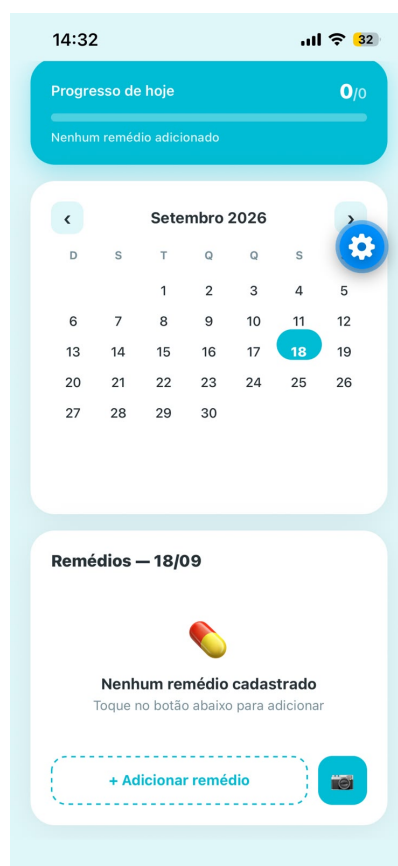


Figura 4. Dashboard principal com progresso diário e calendário

Após o login, o usuário acessa o dashboard, que exibe o progresso do dia em uma barra de progresso indicando quantos medicamentos já foram tomados em relação ao total cadastrado para a data. Um calendário interativo permite navegar entre os dias e visualizar os remédios agendados para cada data.

4.3. Menu Lateral

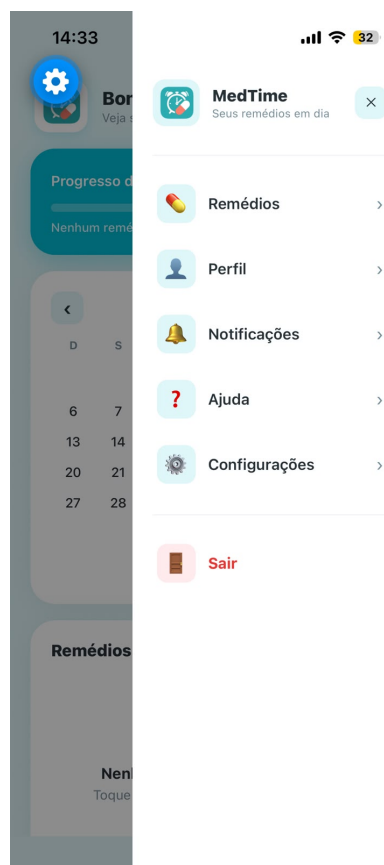


Figura 5. Menu lateral de navegação

A navegação entre as seções do aplicativo é feita por meio de um menu lateral deslizante (drawer), acionado pelo botão de configurações. O menu oferece acesso às seções de Remédios, Perfil, Notificações, Ajuda e Configurações, além da opção de Sair.

4.4. Perfil e Notificações

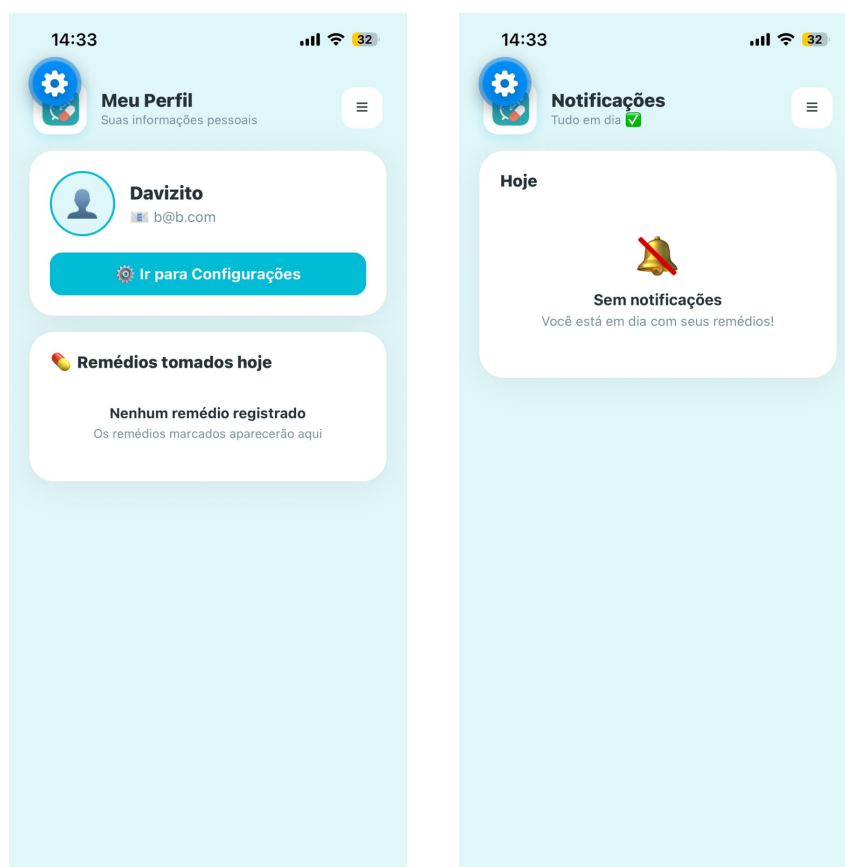


Figura 6. Telas de Perfil (esquerda) e Notificações (direita)

A tela de perfil exhibe o nome e o e-mail do usuário, além de um resumo dos remédios tomados no dia. A tela de notificações lista os alertas do dia, indicando quando todos os medicamentos já foram registrados como tomados.

4.5. Ajuda e Configurações

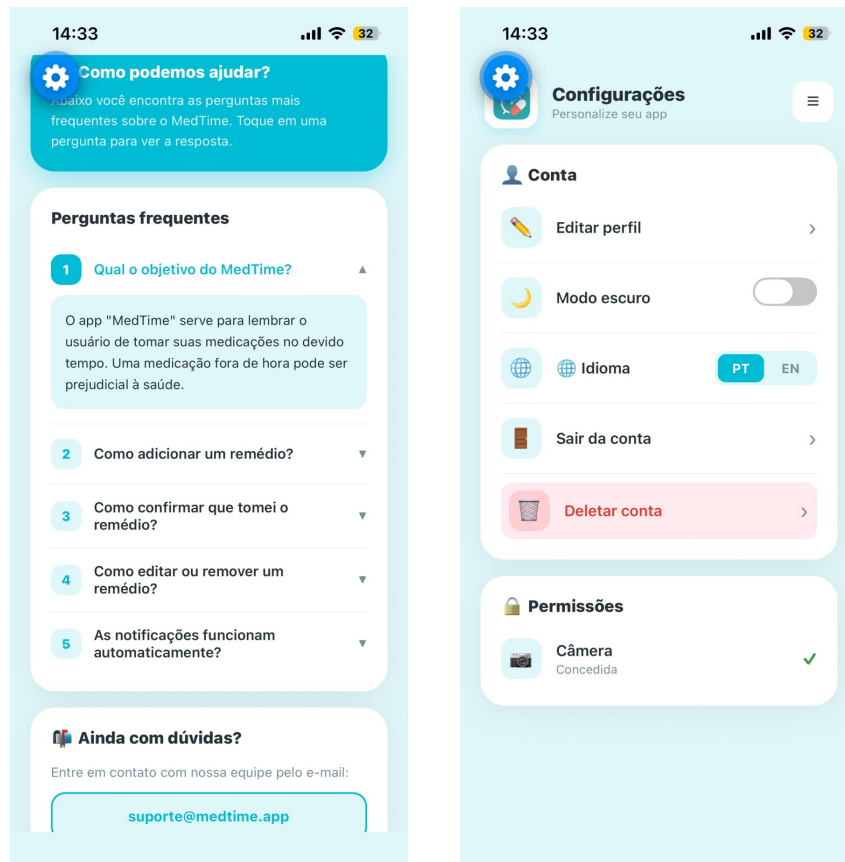


Figura 7. Telas de Ajuda (esquerda) e Configurações (direita)

A tela de ajuda apresenta uma seção de perguntas frequentes com respostas em formato de acordeão, abordando dúvidas como o objetivo do aplicativo, como adicionar e editar remédios e como funcionam as notificações. Também exibe um e-mail de suporte para contato. A tela de configurações permite editar o perfil, alternar entre modo claro e escuro, trocar o idioma entre português e inglês, gerenciar permissões do dispositivo (câmera) e excluir a conta.

5. Tecnologias Utilizadas

O desenvolvimento do MedTime envolveu as seguintes tecnologias principais:

No frontend: React Native, Expo, React Navigation e Context API para gerenciamento de estado.

No backend: Node.js, TypeScript, Express, TypeORM, MySQL, Zod para validação e JWT para autenticação. Os testes automatizados foram escritos com Jest.

A implantação do backend e do banco de dados foi realizada na plataforma Railway. O módulo de OCR foi desenvolvido pela equipe como parte integrante do aplicativo, utilizando a câmera nativa do dispositivo via Expo Camera.

6. Resultados e Discussão

O MedTime foi desenvolvido e testado em dispositivos iOS por meio do Expo Go. Durante o desenvolvimento, foram enfrentados e resolvidos desafios técnicos relevantes, como a configuração correta de variáveis de ambiente no Railway, conflitos entre módulos ES e CommonJS no backend, problemas de conectividade de rede entre o Expo Go em dispositivo físico e o servidor local, e a integração do TypeORM com entidades em ambiente TypeScript.

O módulo de OCR demonstrou ser funcional para receitas impressas com boa legibilidade, extraindo corretamente o nome do medicamento e as instruções de uso na maioria dos casos testados. Receitas manuscritas apresentaram maior taxa de erro, o que representa uma oportunidade de melhoria futura.

A arquitetura adotada mostrou-se adequada para o escopo do projeto, proporcionando separação clara de responsabilidades entre frontend e backend, facilidade de manutenção e escalabilidade para adição de novas funcionalidades.

7. Conclusão

O MedTime é um aplicativo móvel full-stack que busca contribuir para a adesão medicamentosa por meio de lembretes, organização e automação do cadastro de remédios via OCR. O projeto integra tecnologias modernas de desenvolvimento móvel e web, com backend robusto, autenticação segura e interface acessível.

O módulo de OCR, desenvolvido integralmente pela equipe, representa o principal diferencial do sistema em relação a soluções similares disponíveis. Como trabalhos futuros, pretende-se melhorar a precisão do OCR para receitas manuscritas, implementar notificações push nativas e expandir o suporte a múltiplos usuários por família ou cuidador.

Referências

- [1] World Health Organization (2003). *Adherence to Long-term Therapies: Evidence for Action*. Geneva: WHO.
- [2] Expo Team (2024). *Expo Documentation*. Disponível em: <https://docs.expo.dev>. Acesso em: setembro de 2026.
- [3] Meta Platforms (2024). *React Native Documentation*. Disponível em: <https://reactnative.dev>. Acesso em: setembro de 2026.
- [4] TypeORM Contributors (2024). *TypeORM Documentation*. Disponível em: <https://typeorm.io>. Acesso em: setembro de 2026.
- [5] Railway (2024). *Railway Platform Documentation*. Disponível em: <https://docs.railway.app>. Acesso em: setembro de 2026.